UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA ECUADOR		**FORMATO DE GUÍA DE PRÁCTICA DE LABORATORIO / TALLERES / CENTROS DE SIMULACIÓN –PARA DOCENTES**
CARRERA: TELECOMUNICACIONES		ASIGNATURA:
NRO. PRÁCTICA:	6	TÍTULO PRÁCTICA: USO DE PAQUETES PARA ALU DE 4 BITS

OBJETIVO(S):

- Comprender la estructura de un proyecto VHDL-2008 en Vivado y el rol de los *packages*.
- Implementar una ALU de 4 bits con operaciones **ADD**, **SUB**, **MUL** y **DIV**.
- Separar **lógica** (operaciones y tipos) de **presentación** (7 segmentos) usando paquetes.
- Visualizar A, B y el resultado en **8 displays** con multiplexado, y leer **banderas** de estado en LEDs.
- Verificar casos simples en hardware y anotar observaciones (incluyendo división por cero).

INSTRUCCIONES	Entender y modificar el codigo presentado en la guia para implementar una ALU de 5 bits con las mismas banderas permitiendo ampliar las posibilidades de combinaciones posibles.

ACTIVIDADES POR DESARROLLAR

1. Implementar un paquete que contenga funciones utiles en varios proyectos
2. Diseñar el circuito con las características requeridas y las restricciones enviadas
4. Realizar el código y verificar los resultados obtenidos de la práctica.

RESULTADO(S) OBTENIDO(S):

- Realizar procesos de investigación sobre uso de paquetes y funcionalidad de comunicacion UART.
- Entender las aplicaciones de los microcontroladores y microprocesadores para manejo de paquetes, como reutilizacion de codigo.

CONCLUSIONES:

Aprenden a trabajar en grupo dentro de plazos de tiempo establecidos, manejando software de diseño, colocando las características y restricciones propuestas.

RECOMENDACIONES:

Comprobar los ciclos de fecuencia generados.

Docente / Técnico Docente: _____

Firma: _____

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA ECUADOR	**FORMATO DE GUÍA DE PRÁCTICA DE LABORATORIO / TALLERES / CENTROS DE SIMULACIÓN – PARA ESTUDIANTES**
CARRERA:	**ASIGNATURA:** Sistemas Embebidos
NRO. PRÁCTICA:6	**TÍTULO PRÁCTICA: USO DE PAQUETES**

OBJETIVO(S) ALCANZADO(S):

-
-
-

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
N.

RESULTADO(S) OBTENIDO(S):

CONCLUSIONES:

RECOMENDACIONES:

Nombre del estudiante: _____